

Nama : Ghafar Rafif Fakhrizal

Kelompok : Tourmaline

Problem 1

Proses eliminasi astronot didasarkan pada variasi masalah Josephus Circle. Logika dimulai dengan memodelkan urutan astronot dalam struktur data linear berbasis indeks 0 hingga $n-1$. Perhitungan eliminasi dilakukan secara berulang menggunakan aritmatika modular ($\text{indeks_sekarang} + K - 1$) % jumlah_tersisa untuk menyimulasikan susunan melingkar. Astronot pada posisi hitungan ke- K akan dikeluarkan dari struktur data, lalu posisi awal hitungan berikutnya disesuaikan ke astronot tepat setelah elemen yang baru saja dieliminasi.

Aturan dinamis diterapkan setiap kali ada astronot yang tereksklusi. Apabila nomor astronot yang gugur bernilai genap, nilai K bertambah 2, sedangkan jika bernilai ganjil, nilai K berkurang 1. Setelah pembaruan nilai K , dilakukan validasi kondisi batas agar nilai K tidak pernah kurang dari 2 (jika $K < 2$, maka nilai K diatur kembali menjadi 2). Proses pengurangan elemen dan pembaruan aturan ini dieksekusi terus-menerus hingga variabel jumlah tersisa bernilai 1, menyisakan astronot terakhir sebagai survivor.

```
ALGORITMA TheLastAstronaut
INPUT N, K

// Inisialisasi daftar astronot 1 sampai N
FOR i FROM 0 TO N - 1 DO
    astronot[i] = i + 1
ENDFOR

jumlah_tersisa = N
indeks_sekarang = 0

PRINT "Urutan Astronot Tereliminasi:"

WHILE jumlah_tersisa > 1 DO
    // Hitung posisi eliminasi melingkar
    indeks_elim = (indeks_sekarang + K - 1) MOD jumlah_tersisa
    nomor_tereliminasi = astronot[indeks_elim]

    PRINT nomor_tereliminasi

    // Hapus astronot yang tereliminasi dari array
    FOR i FROM indeks_elim TO jumlah_tersisa - 2 DO
        astronot[i] = astronot[i + 1]
```

```
ENDFOR
jumlah_tersisa = jumlah_tersisa - 1

// Atur pembaruan nilai K
IF nomor_tereliminasi MOD 2 == 0 THEN
    K = K + 2
ELSE
    K = K - 1
ENDIF

// Validasi batas minimal K
IF K < 2 THEN
    K = 2
ENDIF

// Tentukan titik awal hitungan berikutnya
IF jumlah_tersisa > 0 THEN
    indeks_sekarang = indeks_elim MOD jumlah_tersisa
ENDIF
ENDWHILE

PRINT "Astronot Terakhir Bertahan:"
PRINT astronot[0]
END
```

Problem 2

Algoritma penyandian rahasia ini memanfaatkan prinsip *polyalphabetic substitution cipher* berbasis konteks karakter sebelumnya. Karakter pertama dari pesan asli tidak mengalami pergeseran sama sekali dan langsung dipindahkan ke dalam output. Untuk setiap karakter berikutnya pada indeks i , pergeseran dihitung secara proporsional berdasarkan urutan posisi alfabet ($A = 1$ hingga $Z = 26$) dari karakter asli pada indeks $i-1$.

Untuk memastikan pergeseran karakter tetap berada dalam domain huruf kapital $A - Z$, digunakan operasi modulus 26. Nilai posisi huruf saat ini dikurangi basis ASCII 'A', dijumlahkan dengan pergeseran dari huruf sebelumnya, lalu dihitung nilai sisa baginya terhadap 26 sebelum dikembalikan ke bentuk karakter ASCII asli. Mekanisme ini menjamin siklus alfabet kembali secara otomatis ke huruf A jika hasil penjumlahan pergeseran melebihi huruf Z.

Flowchart Algoritma Pesan

